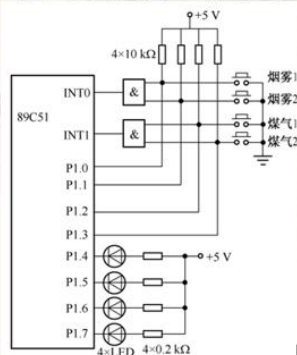


例6-2 环境安全检测是一个非常重要的问题。某大楼内安装了2个烟雾检测点和2个煤气泄漏检测点，监控室由4个指示灯分别显示每个检测点的安全状态。当有意外发生时，相应的指示灯亮，发出报警。设计一个以89C51单片机为核心的检测系统实现环境检测功能。



MCS-51单片机原理、接口及应用(郭文川)

```
#include <reg51.h>
sbit led1 = P1^4;
sbit led2 = P1^5;
sbit led3 = P1^6;
sbit led4 = P1^7;

main()
{
    EA = 1;
    EX0 = 1;
    EX1 = 1;
    IT0 = 1;
    IT1 = 1;
    P1 = 0xff; //输入前先输出全1
    while(1);
}
```

```
void int0int( ) interrupt 0
{ if (P1^0 == 0)
    led1 = 0;
  else led2 = 0;
}
```

```
void int1int( ) interrupt 2
{ if (P1^2 == 0)
    led3 = 0;
  else led4 = 0;
}
```

例6-5 设单片机晶振频率 $f_{osc}=11.0592\text{MHz}$ ，使用T1以工作方式0产生频率为**131Hz**的方波型音频信号(低音的Do)，并由P1.0输出给与其相连的喇叭。用中断方式实现该功能。

问题分析：

131 Hz方波的周期是6.634 ms，则高、低电平持续时间各是3.817 ms。

因此：定时时间为3.817 ms。



MCS-51单片机原理、接口及应用(郭文川)

(1) 计算计数初始值X

计数长度 $N = 3817 \mu\text{s} / 1.085 \mu\text{s} = 3518$,

$X = 8192 - 3518 = 4674$

$= 10010010 \text{ } 00010\text{B}$

TH1=92H=146, TL1=2。

C语言：

TH1=4674/32;

TL1=4674%32;

```
#include <reg51.h>
```

```
sbit led=P1^0;
```

```
void main()
```

```
{ TMOD=0;
```

```
  TH1=4674/32;
```

```
  TL1=4674%32;
```

```
  ET1=1;
```

```
  EA=1;
```

```
  TR1=1;
```

```
  while(1);
```

```
}
```

```
void t1int() interrupt 3
```

```
{ led=!led;
```

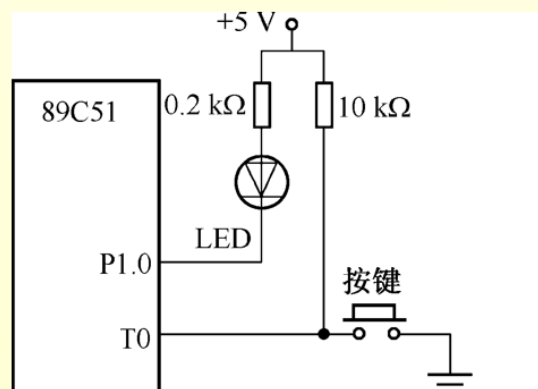
```
  TH1=4674/32;
```

```
  TL1=4674%32;
```

```
}
```

第6章 中断系统

例6-7：有一自动罐装药粒系统，每瓶罐装药粒**50片**，每满一瓶，累加器A加1操作，若满**100瓶**，则由与**P1.0**口相连的**LED**给出一个装箱信号(同时使装箱执行机构动作)，然后停止计数。要求用**T0**以工作方式**2**计数。



例6-7：有一自动罐装药粒系统，每瓶罐装药粒**50片**，每满一瓶，累加器A加1操作，若满**100瓶**，则由与**P1.0**口相连的**LED**给出一个装箱信号(同时使装箱执行机构动作)，然后停止计数。要求用**T0**以工作方式2计数。

(1) 计算计数初值

设待求的计数初值为X，则：

$$X = 2^8 - 50 = 206$$

则： **TH0=206, TL0=206。**



```
#include <reg51.h>
unsigned char i;
sbit LED = P1^0;

main()
{
    TMOD = 6;
    TH0 = 206;
    TL0 = 206;
    LED = 1;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    i = 0;
    TR0 = 1;

    while(1)
    {
        if(i == 100)
        {
            LED = 0;
            TR0 = 0;
        }
    }

    void t0int() interrupt 1
    {
        i++;
    }
}
```

```

#include <reg51.h>
sbit OUT0 = P1 ^ 0;
sbit OUT1 = P1 ^ 1;
main ()
{
    TMOD = 3;
    TH0 = 6;    /*1kHz*/
    TL0 = 206;  /*5kHz*/
    ET0 = 1;
    ET1 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
    TR1 = 1;
    while(1);
}

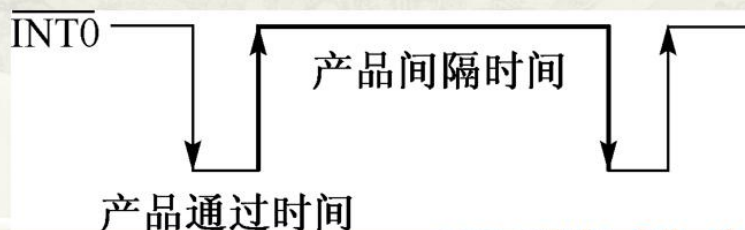
void t0int() interrupt 1
{
    TL0 = 206;
    OUT1 = ~OUT1;
}

void t1int() interrupt 3
{
    TH0 = 6;
    OUT0 = ~OUT0;
}

```

6.6.1 在测试信号中的应用

某自动化生产线每隔8 ms左右可生产一件产品。如果两件产品的间隔时间小于6 ms或大于10 ms就认为生产线出现异常，立即点亮与P1.0相连的LED发出报警信号。假设 f_{OSC} 为6 MHz，产品通过产生的脉冲信号送给 $\overline{\text{INT0}}$ ，其通过期间的波形如图所示。请编程实现此功能。



MCS-51单片机原理、接口及应用(郭文川)

1. #include <reg51.h>
- 2.
3. sbit LED = P1^0; // 报警 LED，假设低电平点亮
4. bit first_int = 1; // 第一次中断标志，1 表示第一次
- 5.

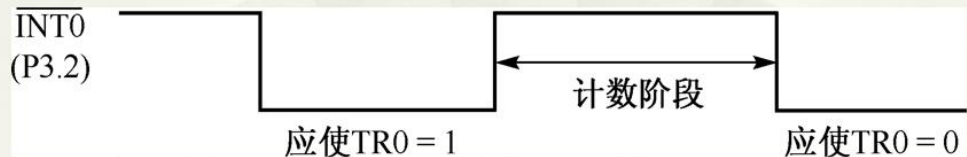
```

6. /**
7.  * @brief 读取定时器 0 的当前计数值 (16 位)
8.  * @return 定时器 0 的计数值
9.  * @note 采用两次读取高字节的方法确保准确性
10. */
11. unsigned int get_timer0_value() {
12.     unsigned char high, low;
13.     do {
14.         high = TH0;
15.         low = TL0;
16.     } while (high != TH0); // 如果高字节发生变化, 重新读取
17.     return (high << 8) + low;
18. }
19.
20. /**
21.  * @brief 定时器 0 初始化
22.  * @param None
23.  * @note 配置为模式 1, 16 位定时器, 初始值为 0, 启动定时器
24.  */
25. void timer0_init() {
26.     TMOD &= 0xF0; // 清零定时器 0 模式位
27.     TMOD |= 0x01; // 设置定时器 0 为模式 1
28.     TH0 = 0; // 初始值高字节
29.     TL0 = 0; // 初始值低字节
30.     TR0 = 1; // 启动定时器 0
31. }
32.
33. /**
34.  * @brief 外部中断 0 初始化
35.  * @param None
36.  * @note 配置为下降沿触发, 允许中断
37.  */
38. void int0_init() {
39.     IT0 = 1; // 设置 INT0 为下降沿触发
40.     EX0 = 1; // 允许 INT0 中断
41.     EA = 1; // 开启总中断
42. }
43.
44. void main() {
45.     LED = 1; // 初始化 LED 熄灭 (假设高电平熄灭)
46.     timer0_init();
47.     int0_init();
48.     first_int = 1; // 标记第一次中断尚未发生
49.     while (1); // 主循环等待中断

```

```
50. }
51.
52. /**
53.  * @brief 外部中断 0 服务程序
54.  * @param None
55.  * @note 每次中断读取定时器 0 值，判断间隔是否正常，并重置定时器
56.  */
57. void int0_isr() interrupt 0 {
58.     unsigned int interval_counts;
59.     interval_counts = get_timer0_value(); // 获取当前计数值
60.     TH0 = 0;                             // 重置定时器 0 高字节
61.     TL0 = 0;                             // 重置定时器 0 低字节
62.
63.     if (first_int) {                      // 第一次中断，只重置定时器，不判断
64.         first_int = 0;
65.     } else {
66.         // 判断间隔是否正常：计数值应在 3000~5000 之间
67.         if (interval_counts < 3000 || interval_counts > 5000) {
68.             LED = 0; // 间隔异常，点亮 LED（低电平点亮）
69.         } else {
70.             LED = 1; // 间隔正常，熄灭 LED（高电平熄灭）
71.         }
72.     }
73. }
74.
```

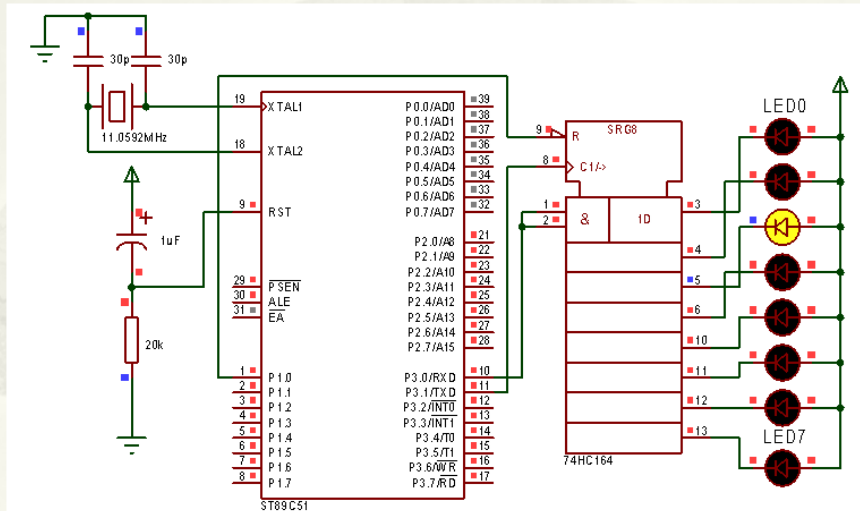
例6-8 已知 $f_{\text{OSC}} = 6 \text{ MHz}$ ，利用T0测试INT0引脚上出现的正脉冲的宽度。



位序号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	1	D0
位符号	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
	0	0	0	0	1	0	0	1

```
#include <reg51.h>
sbit INT = P3^2;
unsigned char a, b;
unsigned long int time;
main ()
{ TMOD = 9;
  TH0 = 0;
  TL0 = 0;
  while(INT);
  TR0 = 1;
  while (~INT); /*等待，若INT0=1，则启动T0
  while (INT); /*T0计数机器周期，直到INT0=0
  TR0 = 0;
  a = TH0;
  b = TL0;
  time = 2 * (a * 256 + b); }
```


- 例7-2用89C51串行接口外接串入并出寄存器74HC164扩展8位并行口。8位并行口的每位接一个发光二极管，要求发光二极管以1 s的延迟轮流显示，并不断循环。



```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit P1_0 = P1^0;
uchar a = 0x7F, b, c;
void init(void)
{
    SCON = 0x00;
    ES = 1; /*串行接口初始化*/
    EA = 1;
    P1_0 = 0; /*关闭并行输出*/
}
void delayxs(unsigned int x) /*带参数的x 延时子函数*/
{
    unsigned int i, j, k;
    for(k = x; k > 0; k--)
        for(i = 1000; i > 0; i--)
            for(j = 115; j > 0; j--); /*本句延时1 ms*/
}
```

```
void main()
{   init();
    SBUF = a;    /*串行接口发送数据*/
    while(1);    /*中断等待*/
}
void serial_serve(void) interrupt 4/*串行接口中断服务子程序*/
{   P1_0 = 1;
    delayxs(1);
    TI = 0;
    b = a << 7;    /*循环右移位算法*/
    c = a >> 1;
    a = c | b;
    SBUF = a;
}
```